Санкт-Петербургский политехнический университет

Направление подготовки
«01.03.02 Прикладная математика и информатика»

Отчет по лабораторной работе №4:

Решение интегралов с помощью квадратурных формул типа Гаусса

Выполнил студент гр. 5030102/40003 Т.Р. Абдуллин
Преподаватель: К.Н. Козлов

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1 **Формулировка задачи и ее формализация** 3

1.1 Формализация задачи: 3

2 **Алгоритм метода** 5

2.1 Псевдокод алгоритма 5

2.2 Условия применимости метода 6

3 **Проверка условий применимости** 6

4 **Предварительный анализ задачи** 7

5 **Тестовый пример** 10

6 **Подготовка контрольных тестов** 13

7 **Модульная структура программы** 13

8 **Численный анализ решения задачи** 14

9 **Выводы** 16

1 Формулировка задачи и ее формализация

Требуется разработать и реализовать численный метод вычисления определённого интеграла вида

$$I = \int_a^b f(x)\,dx,$$

где функция $f(x)$ задаётся в виде

$$f(x) = P(x) \cdot \cos(2x),$$

а $P(x)$ — многочлен, заданный по варианту:

$$P(x) = x^5 - 6.2x^3 + 3.5x^2 - 7x.$$

Для вычисления интеграла необходимо использовать квадратурные формулы типа Гаусса–Лобатто с фиксированными узлами, содержащие 4 и 5 узлов.

1.1 Формализация задачи:

Рассматривается задача численного вычисления интеграла:

$$I = \int_a^b f(x)\,dx.$$

Квадратурная формула Гаусса–Лобатто имеет вид:

$$I \approx Q_n(f) = \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^{n} w_i f(x_i),$$

где:

- x_i — узлы квадратурной формулы на отрезке $[-1,1]$;
- w_i — соответствующие веса;
- n — число узлов (в данной работе $n = 4,5$).

Переход к произвольному отрезку осуществляется заменой:

$$x = \frac{b+a}{2} + \frac{b-a}{2}t.$$

Точность метода обеспечивается адаптивным разбиением отрезка $[a,b]$ на N частей:

$$[a,b] = \bigcup_{k=1}^{N} [x_k, x_{k+1}].$$

Критерий остановки:

$$|I_{n+1} - I_n| < \varepsilon.$$

Для повышения точности используется поправка Ричардсона:

$$I^* = I_h + \frac{I_h - I_{2h}}{2^p - 1},$$

где p — порядок метода.

2 Алгоритм метода

2.1 Псевдокод алгоритма

Вход: a, b, ε
Выход: приближённое значение интеграла I
Функция AdaptiveIntegrate(a, b, ε):

1. Вычислить интеграл на отрезке $[a,b]$:

$$I_{\text{whole}} = Q_5(a,b)$$

2. Разбить отрезок пополам:

$$m = \frac{a+b}{2}$$

3. Вычислить интегралы на подотрезках:

$$I_{\text{left}} = Q_5(a,m), \quad I_{\text{right}} = Q_5(m,b)$$

4. Найти оценку ошибки:

$$\delta = |I_{\text{whole}} - (I_{\text{left}} + I_{\text{right}})|$$

5. Если $\delta < \varepsilon$, то:

   - вернуть $I = I_{\text{left}} + I_{\text{right}}$
   - вернуть число сегментов $= 1$

6. Иначе:

   - рекурсивно вызвать:

$$I_1 = AdaptiveIntegrate(a, m, \varepsilon/2)$$

$$I_2 = AdaptiveIntegrate(m, b, \varepsilon/2)$$

   - вернуть:

$$I = I_1 + I_2$$
$$N = N_1 + N_2$$

2.2 Условия применимости метода

Для корректного применения квадратурных формул Гаусса–Лобатто необходимо выполнение следующих условий:

- функция $f(x)$ должна быть непрерывной на отрезке $[a,b]$;
- функция должна обладать достаточной гладкостью (наличие производных до порядка p);
- интеграл должен существовать (быть конечным);
- не должно быть разрывов, особенностей или сингулярностей внутри отрезка;
- для оценки порядка точности требуется равномерная сетка.

3 Проверка условий применимости

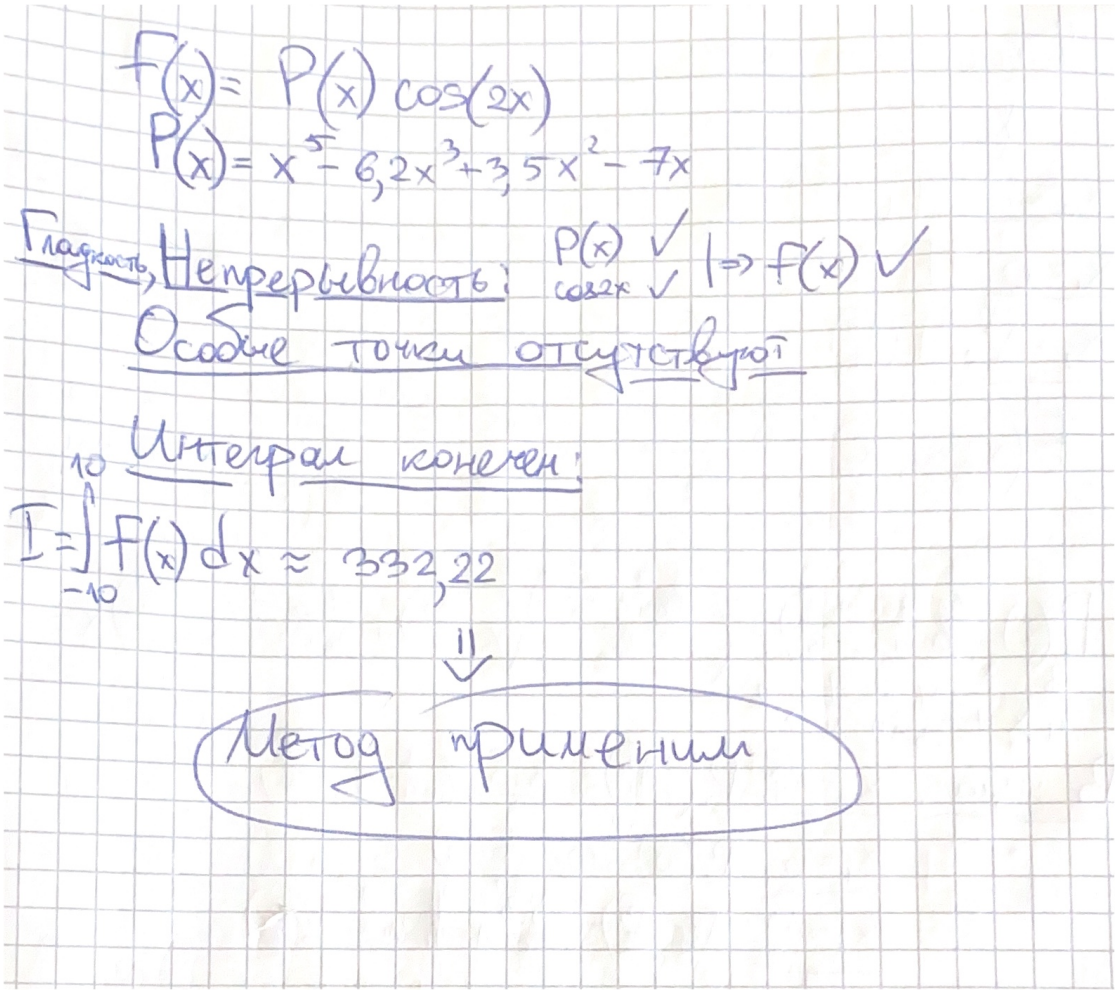


Рис. 1: Проверка условий применимости

4 Предварительный анализ задачи

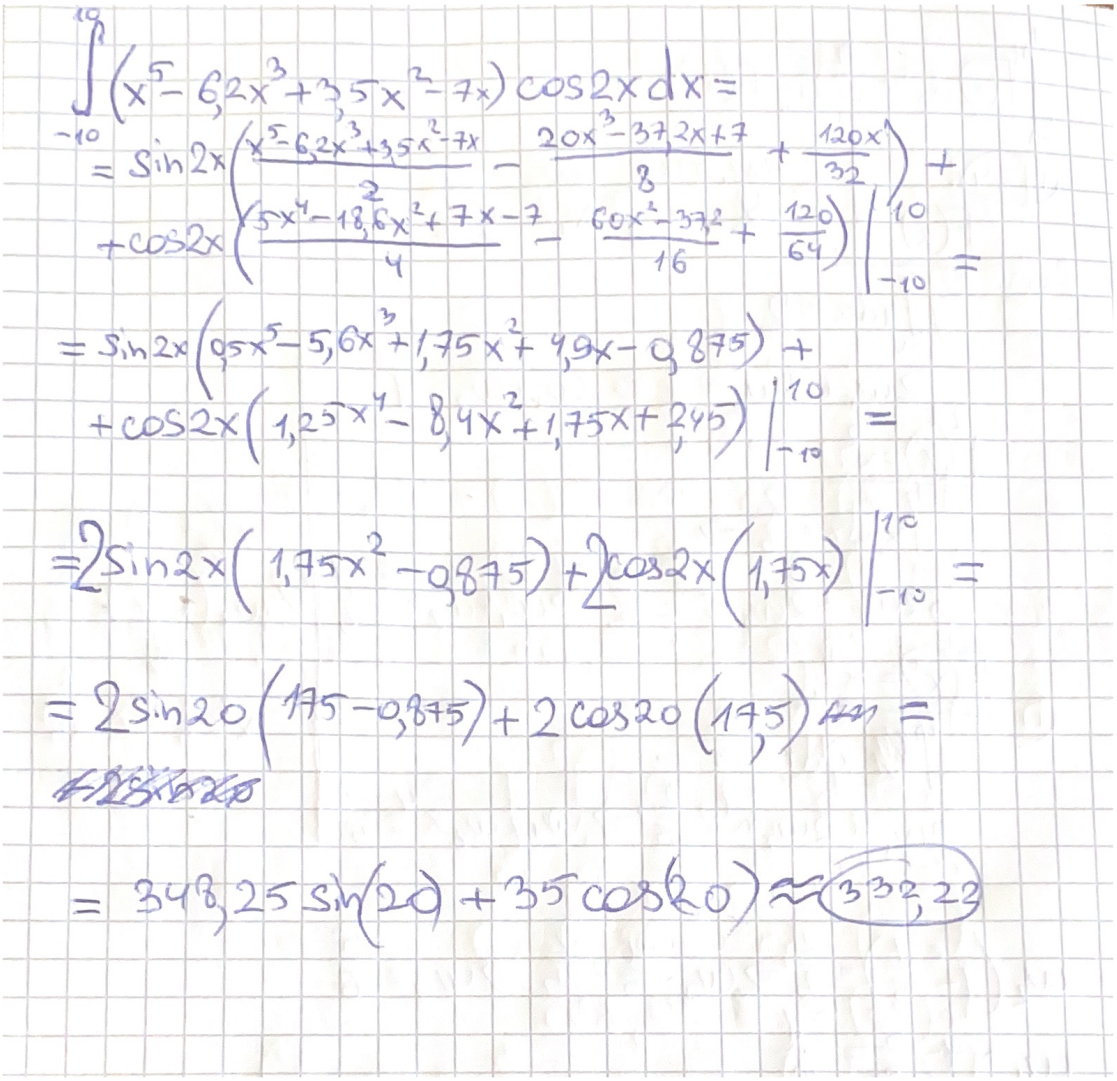


Рис. 2: Подсчет интеграла

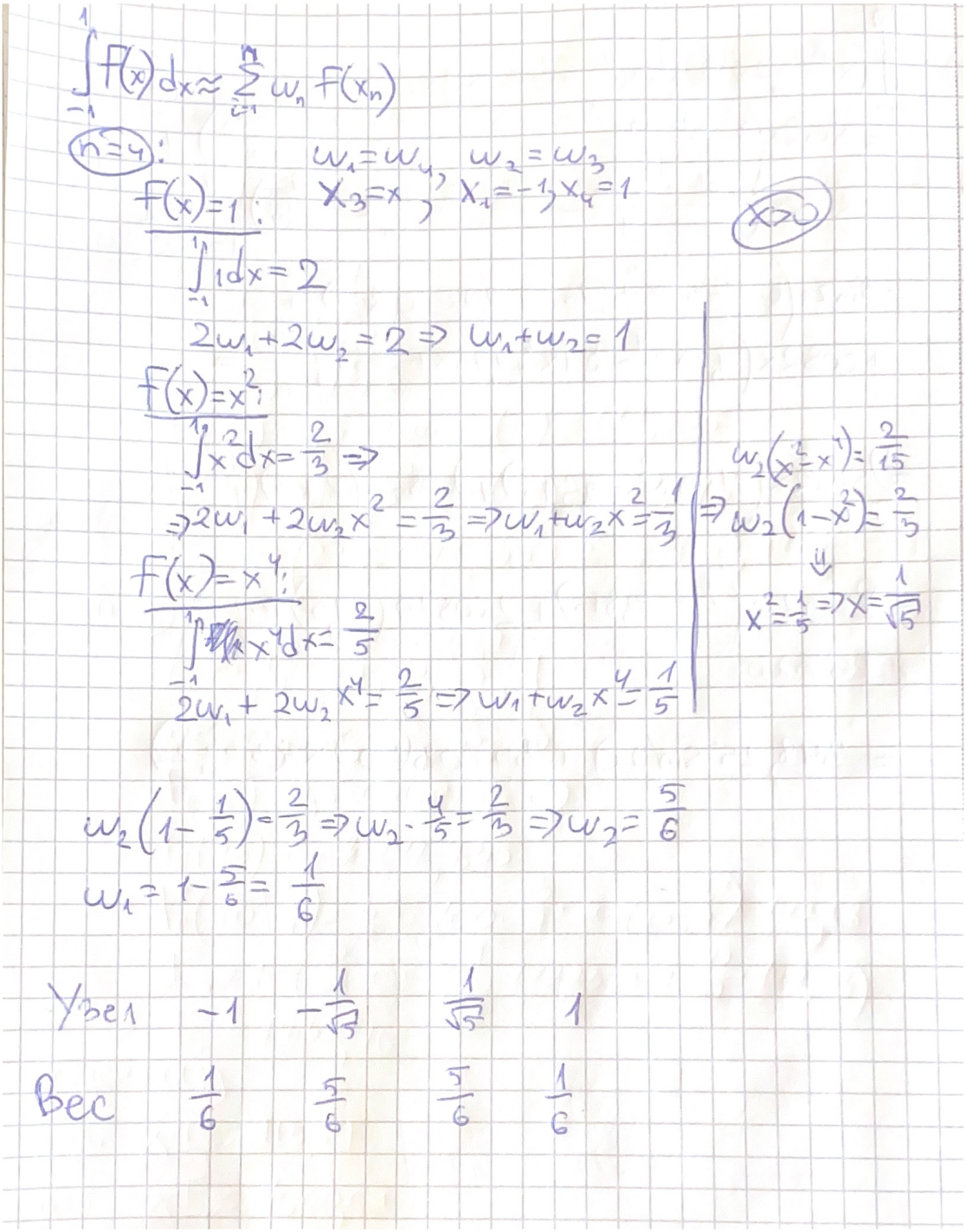


Рис. 3: Предварительный анализ (страница 1)

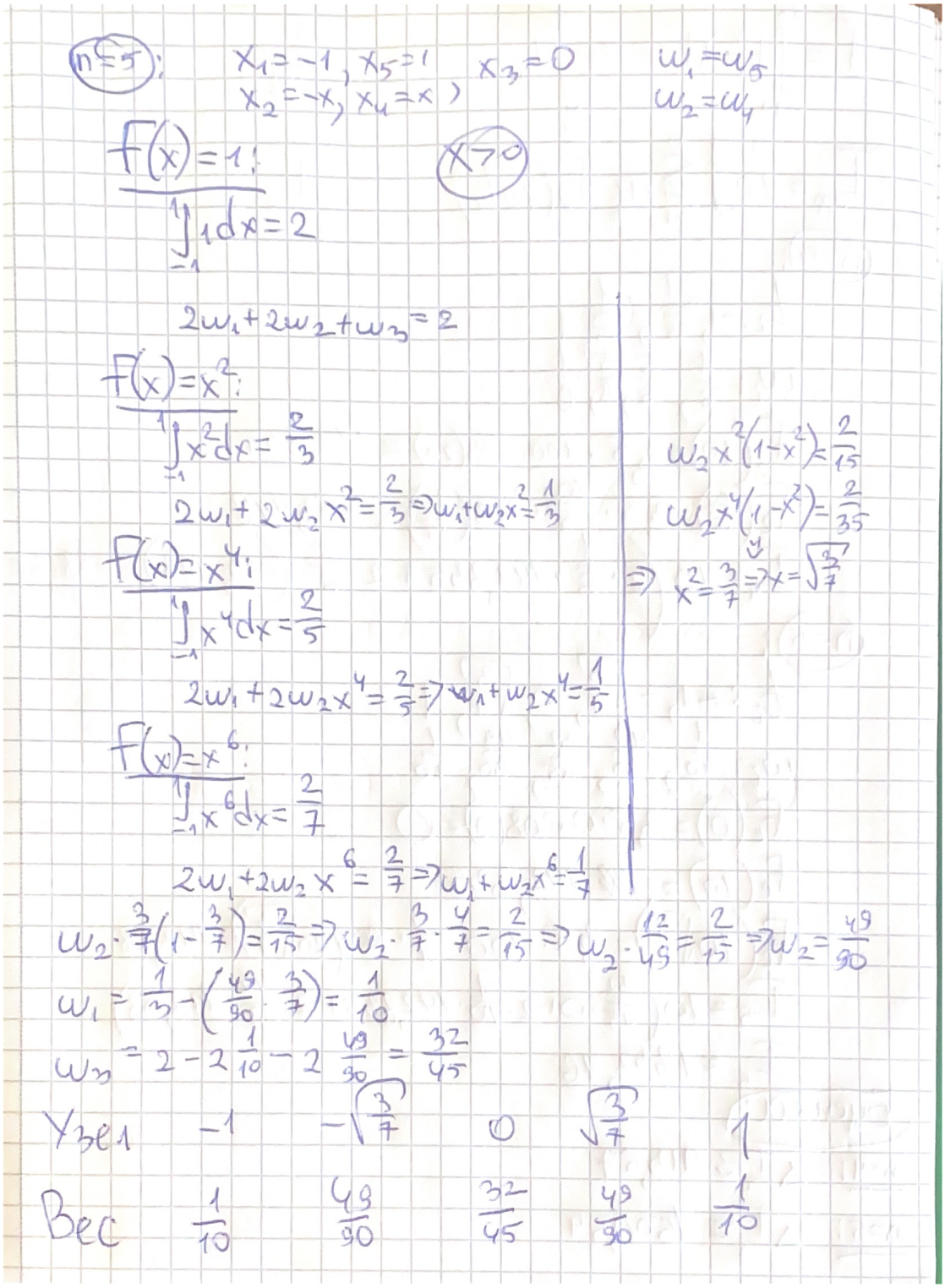


Рис. 4: Предварительный анализ (страница 2)

5 Тестовый пример

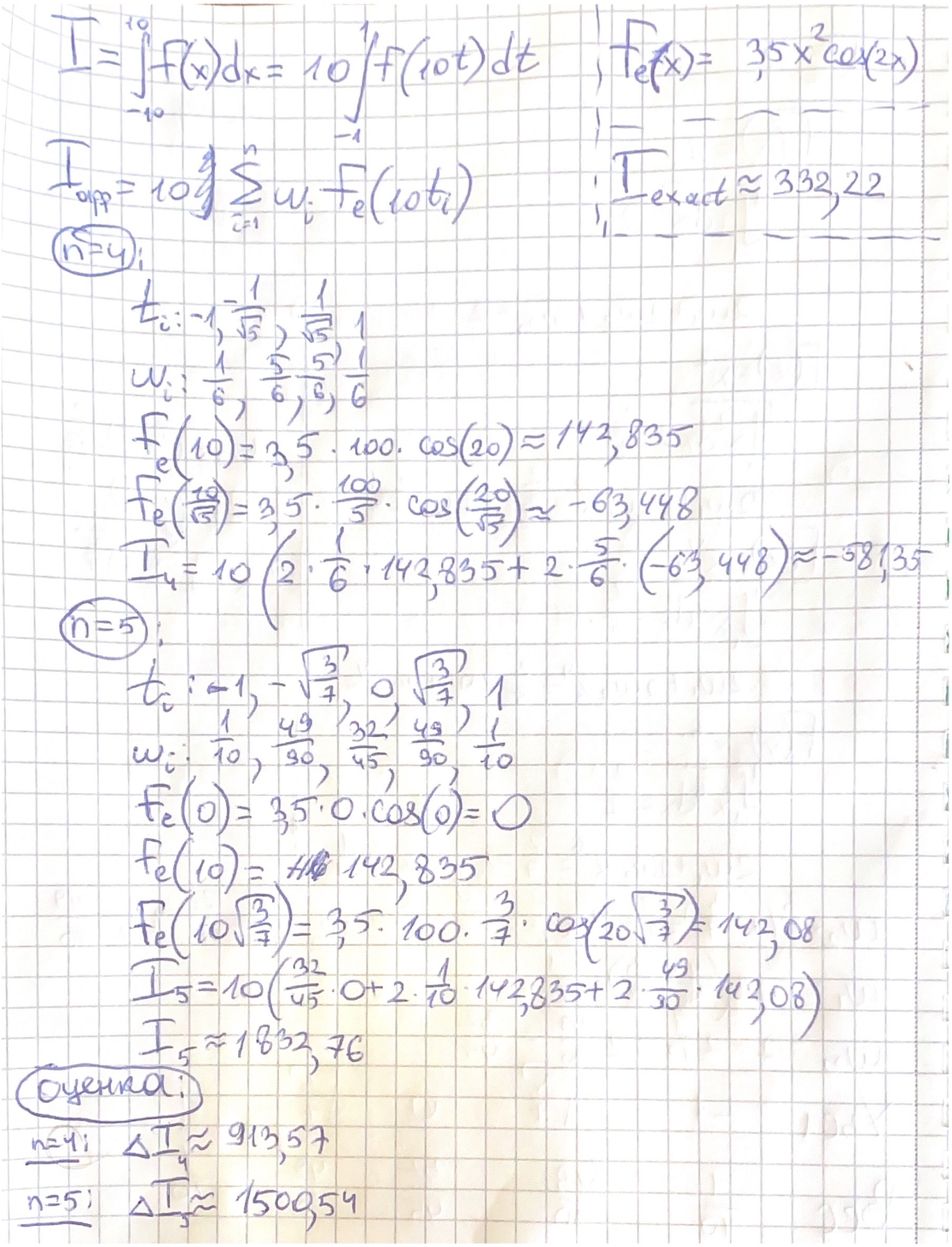


Рис. 5: Тестовый пример

При сопоставлении результатов глобальных квадратурных формул Лобатто для $n = 4$ и $n = 5$ обнаружено катастрофическое расхождение значений (-581.35 и 1832.76 соответственно) с точным значением интеграла (≈ 332.22).Данный феномен не является следствием вычислительной ошибки, а представляет собой классическую проблему недостаточной дискретизации быстроосциллирующих функций. Поскольку период функции $\cos(2x)$ равен $T = \pi \approx 3.14$, на интервале $[-10, 10]$ укладывается более 6 полных периодов.При $n = 4$ узлы распределены так, что внутренние узлы попадают на отрицательные полуволны функции, из-за чего интерполирующий полином искусственно занижает значение интеграла.При $n = 5$ узлы смещаются и попадают исключительно на пики положительных полуволн, из-за чего метод аппроксимирует знакопеременную функцию как строго положительную.

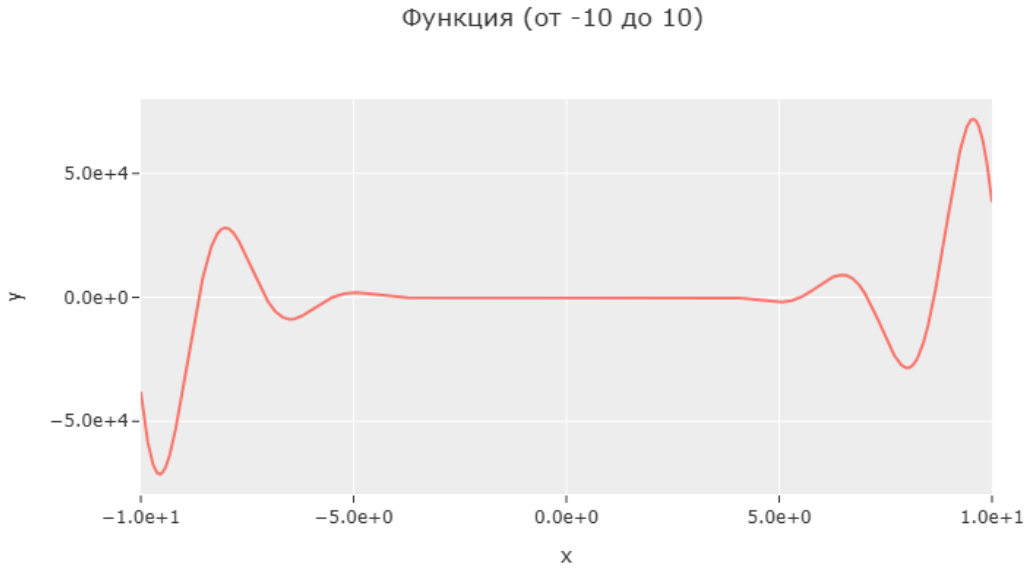


Рис. 6: Тестовая функция



Рис. 7: Тестовая функция (от -4 до 4)

6 Подготовка контрольных тестов

В качестве тестовой функции используется:

$$f(x) = (x^5 - 6.2x^3 + 3.5x^2 - 7x) \cdot \cos(2x).$$

Рассматриваемый интеграл:

$$I = \int_a^b f(x)\,dx.$$

Точное значение интеграла вычисляется аналитически.
Контроль проводится:

- сравнением численного и точного значений;
- анализом зависимости ошибки от параметров метода;
- исследованием сходимости.

7 Модульная структура программы

- **function** — вычисление функции $f(x)$
  - вход: x
  - выход: $f(x)$
- **lobatto_4 / lobatto_5** — квадратурные формулы Лобатто
  - вход: a, b
  - выход: значение интеграла на отрезке
- **adaptive_integrate** — адаптивное разбиение
  - вход: a, b, ε
  - выход: значение интеграла, число разбиений
- **richardson** — уточнение результата
  - вход: два приближения, порядок метода
  - выход: уточнённое значение

8 Численный анализ решения задачи

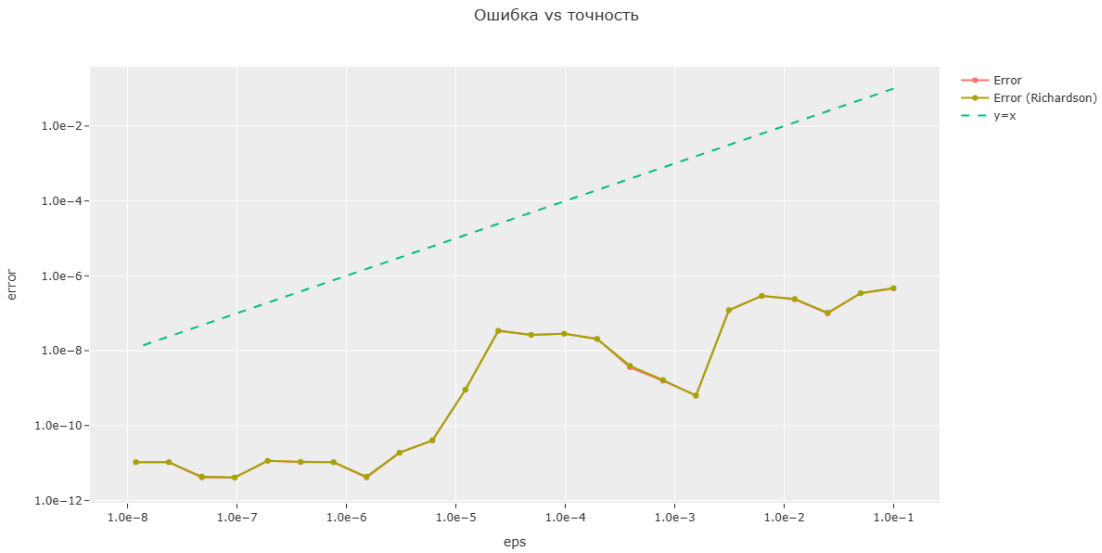


Рис. 8: График зависимости ошибки от заданной точности

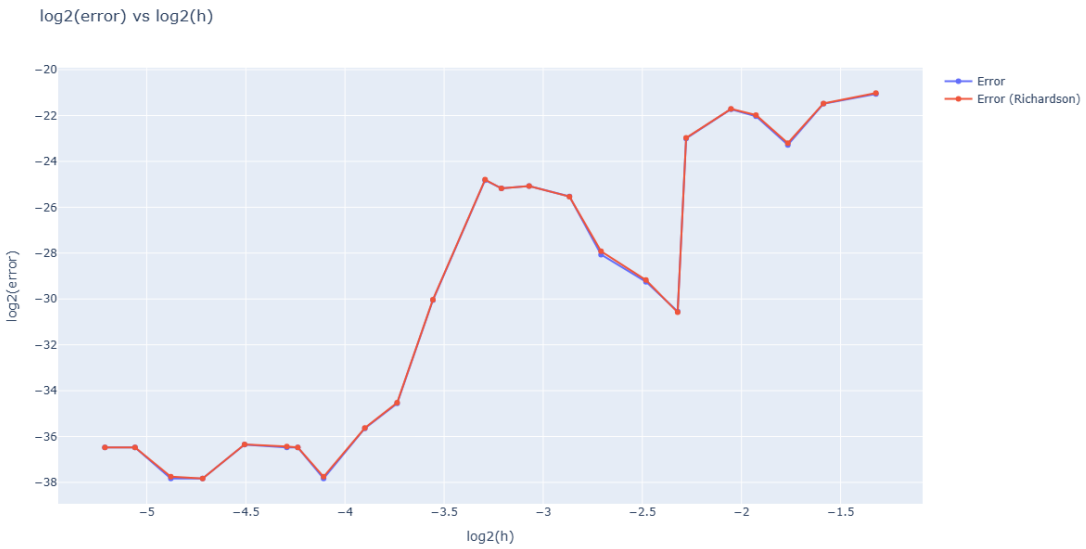


Рис. 9: График зависимости ошибки от длины отрезка разбиения

1) Построен график зависимости ошибки от заданной точности (8).

При уменьшении точности ошибка падает. Причем построенная биссектриса говорит о том, что метод достигает заданной точности

2) Далее был построен график зависимости ошибки от длины отрезка разбиения в логарифмическом масштабе (9)

Меньшее разбиение дает меньшую ошибку.

По графику были определены порядок точности: $p \approx 6.1$

а также константа: $C \approx 5.7 \cdot 10^{-7}$

9 Выводы

В работе был реализован численный метод вычисления определённого интеграла с использованием квадратурных формул Гаусса–Лобатто.

Была обеспечена заданная точность вычислений с применением адаптивного разбиения. Проведён анализ погрешности метода и подтверждён его порядок точности.

Результаты численного анализа согласуются с теоретическими оценками.